APT 행위 맥락 기반 보조 카탈로그를 활용한 CTI 보고서의 TTP 매핑 성능 향상

김민석[1], 차한솔[2], 김민규[2], 김종현[2]
[1]세종대학교 사이버국방학과, [2]세종대학교 정보보호학과
e-mail : will_060623@sju.ac.kr

Improving TTP Mapping Performance for Threat Reports Using an APT Behavior Context Auxiliary Catalogue

Minseok Kim, HanSol Cha, Mingyu Kim, Jonghyun Kim

1. 서 론

APT(Advanced Persistent Threat)은 특정 조직을 목표로 장기간 지속되는 고도화된 사이버 공격을 의미하며, 국가 배후 공격은 외교·안보·국방 분야를 대상으로 빈번하게 발생하고 있다. 이에 대응하기 위해서는 공격 그룹의 전술·기술·절차, 악성코드 및 도구를 분석하고, CTI 보고서의 공격 행위를 MITRE ATT&CK 기법으로 정확히 매핑할 필요가 있다.

그러나 공개 위협 보고서는 자연어로 작성되어 동일한 공격 행위도 그룹별 별칭, 악성코드명, 캠페인명 및 지역적 표현에 따라 다르게 서술된다. 기존 TTP 매핑 방식은 이러한 특정 국가·조직 연계 APT 그룹의 행위 맥락을 충분히 활용하기 어렵고, 과거 그룹 정보만으로 현재 보고서에 없는 기법을 추론하면 과다예측이 발생할 수 있다.

본 연구는 특정 국가·조직 배후 APT 그룹의 공격 행위 매핑 정확도 향상을 위해, ATT&CK 그룹-기법 관계와 관련 CTI 원문을 결합한 보조 카탈로그 및 근거 우선 프롬프트를 제안한다. 카탈로그는 그룹별 실제 행위 근거, 별칭, 관측된 소프트웨어 및 지역적 표현을 구조화하여 검색 기반 few-shot TTP 매핑에 제공하며, 현재 입력 문장에 행위 근거가 있을 때만 기법을 출력하도록 구성한다.

한편, 북한 APT 그룹은 Lazarus, Kimsuky, APT37 등 다수의 그룹·별칭이 존재하고, HWP 문서 및 한반도 관련 표적과 같은 지역적 맥락, 특정 악성코드와 반복적인 공격 캠페인이 함께 보고된다는 점에서, 국가 배후 APT의 행위 맥락을 분석하기 위한 대표적 사례가 될 수 있다[1].

이에 본 연구는 북한 APT 보고서를 대상으로 보조 카탈로그와 근거 우선 프롬프트가 TTP 매핑의 정확도에 미치는 영향을 분석한다.

2. 관련 연구

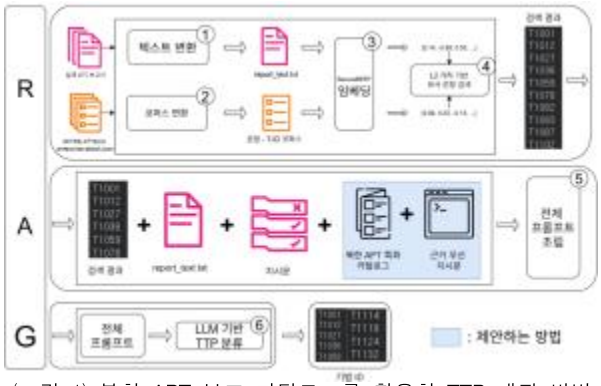
D. Hamzic 등[2] 은 적은 양의 라벨 데이터만으로 높은 TTP 매핑 정확도를 확보하기 위해, 검색으로 유사 예시를 확보하여 대규모 언어 모델에 few-shot 학습을 수행함으로써 문장을 TTP로 분류하였다.

C. Choi 등[3] 는 기존 단일 공격 그룹 대상 OSINT 연구의 한계를 지적하고, 고도화된 APT 그룹의 공격 행위를 분석하여 공격 주체를 특정할 수 있음을 보였다.

G. H. Ahn 등[4] 은 북한 연계 공격 조직의 침해 사례와 공격 기법을 분석하여, Kimsuky, Lazarus, 금성121 등 북한 그룹의 공격 패턴을 ATT&CK에 직접 매핑한 연구이다.

3. 연구 방법 및 범위

3.1 북한 APT 보조 카탈로그를 활용한 TTP 매핑 방법



(그림 1) 북한 APT 보조 카탈로그를 활용한 TTP 매핑 방법

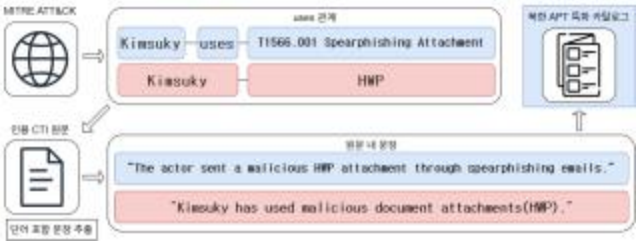
그림 1에서 제안 방법이 적용되지 않은 검색(R)·증강(A)·생성(G) 단계는 기존 TTPFShot의 검색 기반 few-shot TTP 매핑 방법을 따른다. 입력 CTI 보고서를 문장 단위로 분할하고, MITRE ATT&CK procedure에서 구성한 문장-T-ID 코퍼스와 SecureBERT 임베딩의 L2 거리 기반 유사도 검색을 통해 관련 예시를 찾는다. 이후 검색 예시, 입력 문장 및 후보 기법을 결합한 few-shot 프롬프트로 언어 모델이 문장별 ATT&CK 기법을 예측하며, 이를 통합하여 보고서 단위 TTP 목록을 산출한다.

본 연구에서 제안하는 방법은 그림 1의 증강 단계에 포함된다. 제안 방식은 기존 TTPFShot의 기본 지시문에 카탈로그 활용 및 현재 입력 문장의 행위 근거 확인을 위한 근거 우선 지시문을 추가하고, 입력 문장과 유사한 북한 APT 보조 카탈로그 검색 카드를 기존 검색 예시와 함께 few-shot 프롬프트에 제공한다. 검색된 카드는 후보 기법과 연관된 북한 APT 그룹의 별칭, 관측된 소프트웨어, 지역 특화 표현 및 원문 맥락 문장을 포함하여 입력 행위의 해석을 보조한다. 이를 통해 특정 APT 그룹의 맥락 정보를 활용하여 과다예측을 줄이는 TTP 매핑 방법을 제안한다.

3.2 증강 과정 보조 카탈로그 구조 및 구축 방법

그림 2는 북한 APT 특화 보조 카탈로그의 구성 과정을 나타낸다. 먼저 ATT&CK STIX에서 그룹과 기법 사이의 관계 및 해당 관계가 인용한 CTI 원문을 확인한다. 예를 들어

Kimsuky와 스피어피싱 첨부파일 기법(T1566.001)의 관계를 기준으로, 인용 원문에서 Kimsuky, 악성 문서 첨부파일 및 HWP와 같이 행위 맥락을 함께 나타내는 단어가 등장한 문장을 추출한다. 여기서 추출 과정은 고정된 관계, 정규화 규칙을 사용하여 수행한다.



(그림 2) **APT 그룹 특화** 보조 카탈로그 구축 방법

추출 결과는 기법 ID, 그룹 및 별칭, ATT&CK 관계와 procedure 설명, 원문 맥락 문장, 관측된 소프트웨어, 지역 특화 표현, 출처 URL 및 검증 정보를 포함하는 JSON 증거 카드로 저장한다.

3.3 데이터 셋 및 전처리

(표 1) 평가 데이터 대상 CTI 보고서 그룹 개요

대상 그룹	Lazarus	APT37	Andariel	Kimsuky
보고서 수	11	3	2	2
대상 그룹	AppleJeus	APT38	Contagious	**합계**
보고서 수	1	1	2	22

평가 데이터셋은 북한 APT 관련 영문 CTI 보고서 22건으로 구성하였으며, 이는 카탈로그 구축에 사용된 보고서와 중복되지 않도록 구성하였다. 정답은 각 발행처가 제시한 ATT&CK 기법 표에서 추출하였다. 하위 기법은 상위 기법이 포괄하도록 하였으며, 모델 입력에서는 ATT&CK 표와 T-ID가 포함된 문장을 제거하였다.

4. 실험

4.1 실험 목적 및 방법

본 실험은 특정 국가·조직 배후 APT 그룹을 대상으로 구축한 보조 카탈로그와 근거 우선 지시문이 TTP 매핑 성능을 향상시키는지를 검증하기 위해 수행하였다.

(표 2) 실험 비교군

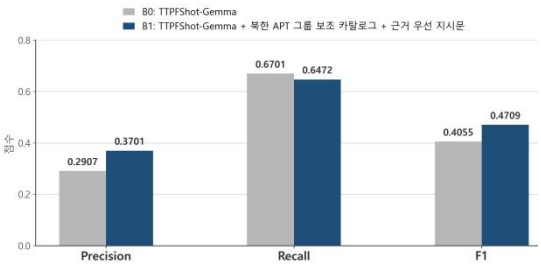
구분	**B0: 기존 방식**	**B1: 제안 방식**
기반 방식	TTPFShot-Gemma	TTPFShot-Gemma
일반 ATT&CK 검색 결과	후보 기법 65개	후보 기법 60개
북한 APT 그룹 보조 카탈로그 검색 결과	미사용	후보기법 5개
근거 우선 지시문	미사용	사용

B0는 일반 ATT&CK 코퍼스에서 검색한 후보 기법 65개만을, B1은 일반 후보 기법 60개와 북한 APT 그룹 보조 카탈로그에서 검색한 후보 기법 5개와 근거 지시문을 함께 입력한다.

4.2 평가 환경 및 평가 지표

실험은 Ubuntu 22.04 및 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti(16 GB VRAM) 환경에서 수행하였다. LLM 모델은 Ollama로 실행한 Gemma 4 26B A4B Instruct(Q3_K_M 양자화 GGUF)이며, 모든 조건에 동일한 모델, 문장 분할, 방법, 길이를 적용하였다. 문장별 예측 기법은 보고서 단위로 통합한 뒤 정답과 비교하였으며, micro Precision, Recall 및 F1을 10회 산출하여 평균을 제시하였다.

4.3 평가 결과



(그림 3) TTP 매핑 성능 평가 결과 비교

그림 3에서 제안 방식(B1)은 기준 방식(B0)보다 Precision이 0.2907에서 0.3701로, F1이 0.4055에서 0.4709로 향상되었다.

Recall은 0.6701에서 0.6472로 소폭 감소하였으나, 오탐 기법 수(FP)는 644건에서 434건으로 210건 감소한 것에 비해 정답 기법 적중 수(TP)는 264건에서 255건으로 9건만 감소하였다. 이는 근거 우선 지시문이 행위 근거가 불명확한 일부 정답 기법의 출력을 억제한 결과로 해석할 수 있다.

이는 북한 APT 맥락 정보와 근거 우선 지시문이 일부 정답 기법의 누락과 교환하여 과다예측을 크게 줄임으로써 전체 TTP 매핑 성능을 향상시켰음을 보여준다.

5. 결 론

본 논문에서는 북한 APT를 사례로 ATT&CK 그룹-기법 관계와 CTI 원문을 결합한 보조 카탈로그 및 근거 우선 지시문을 TTPFShot의 기본 검색·생성 과정에 적용하여 TTP 매핑 성능을 향상시켰다. 이는 그룹별 별칭, 악성코드, 지역 특화 표현 및 과거 행위 근거와 같은 APT 위협 맥락이 후보 기법의 해석과 선택에 유효함을 보인다. 향후 다양한 국가·조직 배후 APT로 카탈로그를 확장하여 일반화 가능성을 검증할 예정이다.

Acknowledgement

이 논문은 2026년도 정부(과학기술정보통신부)의 재원으로 정보통신기획평가원의 지원을 받아 수행된 연구 결과임 (No. RS-2026-25509873, 사이버공격 실시간 방어수준 계량평가 및 전주기 자율보안을 위한 시뮬레이터 개발)

참 고 문 헌

[1] Mandiant, Assessed Cyber Structure and Alignments of North Korea in 2023, Google Cloud Threat Intelligence Blog, Oct. 10, 2023.

[2] D. Hamzic et al., “TTP Classification with Minimal Labeled Data: A Retrieval-Based Few-Shot Learning Approach,” in Proc. of ARES 2025, pp.387-408, 2025.

[3] C. Choi et al., “Cyber Attack Group Classification Based on MITRE ATT&CK Model,” Journal of Internet Computing and Services, vol.23, no.6, pp.1-13, Dec. 2022.

[4] G. H. Ahn et al., “Changes of Cyber Hacking Attack Aspect of North Korea Cyber-Attack Groups Applying MITRE ATT&CK,” Research Briefs on Information and Communication Technology Evolution, vol.7, pp.75-88, 2021.